



INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA

SANDRO DE SOUZA

Desenvolvimento de um Sistema de TCC Autogerado para o IFBA SAJ

Santo Antônio de Jesus

2026

SANDRO DE SOUZA

Desenvolvimento de um Sistema de TCC Autogerado para o IFBA SAJ

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal da Bahia, campus Santo Antônio de Jesus.

Prof. Dr. Orientador do IFBA

Santo Antônio de Jesus

2026

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)

Souza, Sandro de

Desenvolvimento de um Sistema de TCC Autogerado para o IFBA SAJ / Sandro de Souza. — Santo Antônio de Jesus, 2026.

80 f. : il.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) — Instituto Federal da Bahia, campus Santo Antônio de Jesus, 2026.

Orientador: Prof. Dr. Orientador do IFBA.

1. Typst. 2. ABNT. 3. Sistemas de Informação. I. Título.

Elaborada pelo Sistema de Bibliotecas do IFBA

ERRATA

Elemento opcional para versão corrigida, depois de depositada.

Trabalho de Conclusão de Curso de autoria de Sandro de Souza , sob o título **Desenvolvimento de um Sistema de TCC Autogerado para o IFBA SAJ**, apresentada à Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, para obtenção do título de Mestre em Ciências pelo Programa de Pós-graduação em Sistemas de Informação, na área de concentração Metodologia e Técnicas da Computação, aprovada em ____ de _____ de ____ pela comissão julgadora constituída pelos doutores:

Prof. Dr.
Instituição
Presidente

Prof. Dr.
Instituição

Prof. Dr.
Instituição

Prof. Dr.
Instituição

Prof. Dr.
Instituição

Dedico à comunidade de software livre de SAJ.

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos professores do IFBA.

A simplicidade é a sofisticação máxima.

— *Leonardo da Vinci*

RESUMO

Este trabalho apresenta exemplo completo do pacote ifba-saj-tcc com todas as funcionalidades ABNT.

Palavras-chave: Typst. TCC. ABNT. IFBA.

ABSTRACT

This work presents a complete example of the ifba-saj-tcc package.

Keywords: Typst. Thesis. ABNT. IFBA.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Logotipo IFBA	48
Figura 2 – Arquitetura de microsserviços	49
Figura 3 – Distribuição linguagens	53
Figura 4 – Distribuição linguagens em barras	53

LISTA DE ALGORITMOS

Algoritmo 1 – Busca linear	52
----------------------------------	----

LISTA DE CÓDIGOS

Código 1 – Servidor Express	52
-----------------------------------	----

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Comparativo SGBDs	50
------------------------------------	----

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Métricas sob carga	49
-------------------------------------	----

LISTA DE EQUAÇÕES

Equação (1) –	53
---------------------	----

SUMÁRIO

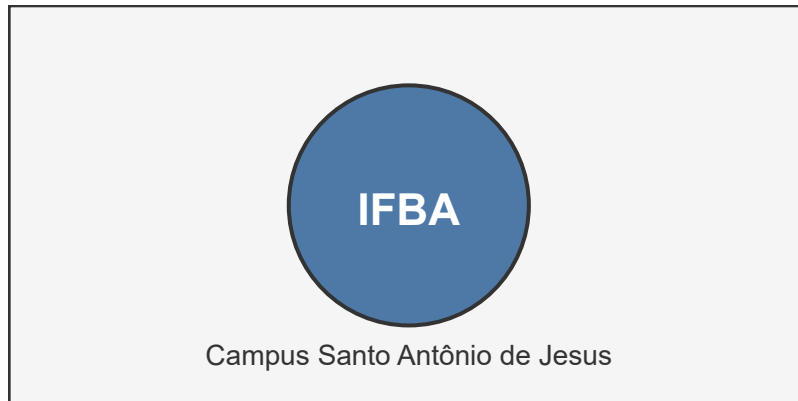
1 Introdução	48
1.1 <i>Contextualização</i>	48
1.2 <i>Citações — Exemplos Nativos ABNT (NBR 10520:2023)</i>	50
1.2.1 Indireta parentética (ao final da frase)	50
1.2.2 Indireta narrativa (autor no fluxo do texto)	50
1.2.3 Com localizador (página)	51
1.2.4 Múltiplas fontes	51
1.2.5 Só autor / só ano (via prose + referência)	51
1.2.6 Direta curta (até 3 linhas, aspas + citação)	51
1.2.7 Direta longa (>3 linhas, recuo 4cm, 10pt)	51
1.2.8 Código e Algoritmo (para referência cruzada)	51
REFERÊNCIAS	54
GLOSSÁRIO	56
Apêndice A – Roteiro de Entrevistas	58
Apêndice B – Novo Apendice	60
Anexo A – Portaria de Autorização	62
Anexo B – Novo anexo	64

1 Introdução

O Instituto Federal da Bahia (IFBA) campus SAJ e o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) são referência. O IFBA novamente. Como afirma Martin (2009), o código limpo é essencial. O termo microsserviços é central. O docker também.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At.

Figura 1 – Logotipo IFBA



Elaborado pelo próprio autor (2026).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At.

1.1 Contextualização

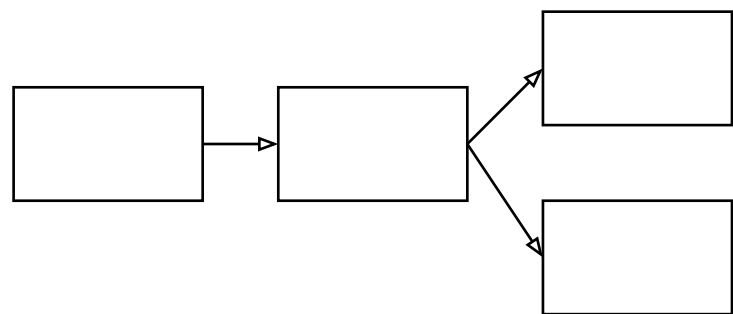
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre

in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At.

Ver Figura 1 e Figura 2.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At.

Figura 2 – Arquitetura de microsserviços



Elaborado pelo próprio autor (2026).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At.

Tabela 1 – Métricas sob carga

Módulo	Tempo	CPU
Modulo	Tempo de Resposta (ms)	Uso de CPU (%)
Autenticação	45	12.4
Busca	120	45.8
Relatórios	350	88.1
Notificações	60	22.3

Elaborado pelo próprio autor (2026).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre

in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At.

Quadro 1 – Comparativo SGBDs

Critério
PostgreSQL
MongoDB
Modelo
Relacional
Documentos

Elaborado pelo próprio autor (2026).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At.

1.2 Citações — Exemplos Nativos ABNT (NBR 10520:2023)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

1.2.1 Indireta parentética (ao final da frase)

A arquitetura de microsserviços é amplamente adotada na indústria (NEWMAN, 2021). Várias fontes confirmam essa tendência (MARTIN, 2009; SOMMERVILLE, 2011).

1.2.2 Indireta narrativa (autor no fluxo do texto)

Como afirma Martin (2009), o código limpo é essencial. Segundo Sommerville (2011), a engenharia de software é disciplina madura.

1.2.3 Com localizador (página)

A modularização é defendida (MARTIN, 2009, p. 42). Na forma narrativa com página: (SOMMERVILLE, 2011, p. 18) destaca a importância.

1.2.4 Múltiplas fontes

Estudos recentes apontam convergência (MARTIN, 2009; SOMMERVILLE, 2011; NEWMAN, 2021).

1.2.5 Só autor / só ano (via prose + referência)

O autor citado é Newman (2021).

1.2.6 Direta curta (até 3 linhas, aspas + citação)

Segundo o autor, “código limpo é legível e simples” (MARTIN, 2009, p. 42).

1.2.7 Direta longa (>3 linhas, recuo 4cm, 10pt)

O código é limpo se for legível e simples. Ele não deve conter duplicações. Deve expressar claramente suas intenções e conter o mínimo de dependências possíveis para facilitar a manutenção e evolução do sistema ao longo do tempo. (MARTIN, 2009, p. 42)

A arquitetura é relevante (NEWMAN, 2021).

1.2.8 Código e Algoritmo (para referência cruzada)

A Código 1 mostra código real.

Código 1 – Servidor Express

// assets/codigos/server.js – Código-fonte real (lido com read()).

```
import express from 'express';
const app = express();
app.use(express.json());

app.get('/api/status', (req, res) => {
  res.json({ status: 'online', campus: 'IFBA-SAJ' });
});

app.post('/api/login', (req, res) => {
  const { user, password } = req.body;
  // Autenticação simulada
  res.json({ ok: user === 'admin' && password === 'admin' });
});

const PORT = process.env.PORT || 3000;
app.listen(PORT, () => console.log(`Server running on port ${PORT}`));
```

Elaborado pelo próprio autor (2026).

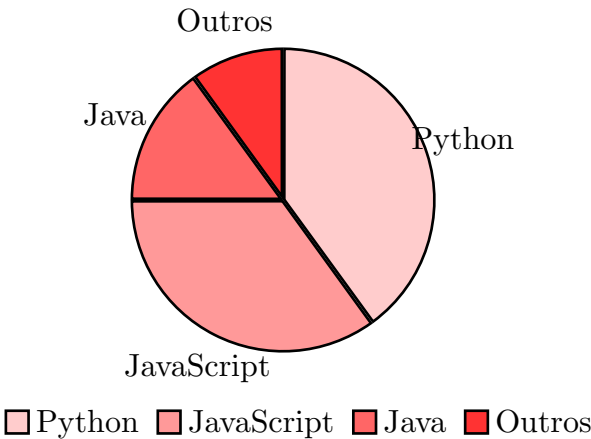
O algoritmo é o Algoritmo 1.

Algoritmo 1Busca linear

```
1: procedure BuscaLinear(lista, alvo)
2:   para cada elemento em lista faça
3:     se elemento == alvo então
4:       retorne true
5:   retorne false
6: fim procedure
```

Elaborado pelo próprio autor (2026).

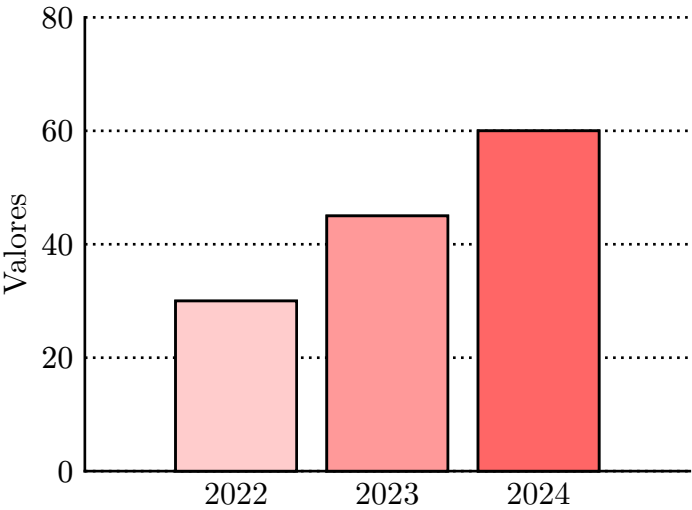
Figura 3 – Distribuição linguagens



Elaborado pelo próprio autor (2026).

Texto com nota¹.

Figura 4 – Distribuição linguagens em barras



Elaborado pelo próprio autor (2026).

$$e^{i\pi} + 1 = 0 \tag{1}$$

Ver Figura 2 e Equação 1.

¹Nota explicativa.

REFERÊNCIAS

MARTIN, R. C. *Código Limpo: Habilidades Práticas no Desenvolvimento Ágil de Software*. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009. Citado 3 vezes nas páginas 48, 50 e 51.

NEWMAN, S. *Building microservices*. , O'Reilly Media, Sebastopol, 2021. Citado 2 vezes nas páginas 50 e 51.

SOMMERVILLE, I. *Engenharia de software*. , Pearson Prentice Hall, São Paulo, 2011. Citado 2 vezes nas páginas 50 e 51.

GLOSSÁRIO

docker Plataforma de containers.

microsserviços Estilo arquitetural com serviços independentes.

Apêndice A – Roteiro de Entrevistas

Conteúdo do apêndice A.

1 Seção interna apêndice

Texto.

Apêndice B – Novo Apendice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

Anexo A – Portaria de Autorização

Conteúdo do anexo A.

Anexo B – Novo anexo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.